Solución de la pregunta 3

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · NÚMEROS DE OXIDACIÓN

¿Cuál es el número de oxidación promedio del S en el tetrationato $S_4O_6^{2-}$?

A) +2

B) +3

C) +6

D) +5

E) +2,5

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Suma**

$4S + 6(-2) = -2 \rightarrow S = +2{,}5$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el del tiosulfato.

B) Usa carga 0.

C) Es el del sulfato.

D) Usa 2 S.

Idea clave. En la iodometría, $S_2O_3^{2-}$ (+2) se oxida a $S_4O_6^{2-}$ (+2,5).